
章节 1

作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

雷达是什么



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 第 1 章 雷达是什么	1
1.1. 1.1 电磁波与回波探测	2
1.2. 1.2 回波中的距离、速度与方向信息	3
1.2.1. 1.2.1 距离测量	3
1.2.2. 1.2.2 速度测量	3
1.3. 1.3 雷达的起源	4
1.4. 1.4 雷达的发展与应用扩展	6
1.5. 1.5 为什么雷达离不开信号处理	7
1.6. 1.6 本书的处理链路	8



图 1.1 雷达在日常场景中的应用

打开天气预报，常能看到一张彩色的降雨回波图。它来自天气雷达，雷达向天空发射电磁波，再把云团和雨滴反射回来的回波整理成图。机场旁边缓慢旋转的监视天线、高速路口的测速设备、汽车前保险杠里的毫米波模块，同样是主动发出电磁波，接收目标反射回来的回波，再从回波里判断前方有什么、在什么位置、是不是在运动。

RADAR 来自 Radio Detection And Ranging，直译为“无线电探测与测距”。这个名字保留了雷达最早的出发点，也就是用无线电波去发现目标，并估计目标距离。后来雷达能做的事越来越多，可以测速度、测方向，也可以参与成像和识别，但这些能力都建立在先发出电磁波、再从回波里提取信息这个基础上。

图 1.1 把几类常见雷达放在一起。天气雷达关心云团和降雨的位置变化，机场监视雷达关心飞机的方位和距离，高速测速雷达关心车辆是不是在靠近或远离，汽车毫米波雷达关心前车距离和相对速度。应用场景不同，判断依据都来自回波。

雷达要回答的是这样几个问题，远处有没有东西，它离雷达多远，它是不是在运动，它来自哪个方向。雷达信号处理，就是把回波一步步整理成这些问题的答案。

图 1.2 展示了雷达的信号处理链路：雷达发出信号，接收回波，再把原始回波整理成距离、速度、检测和方向等结果。

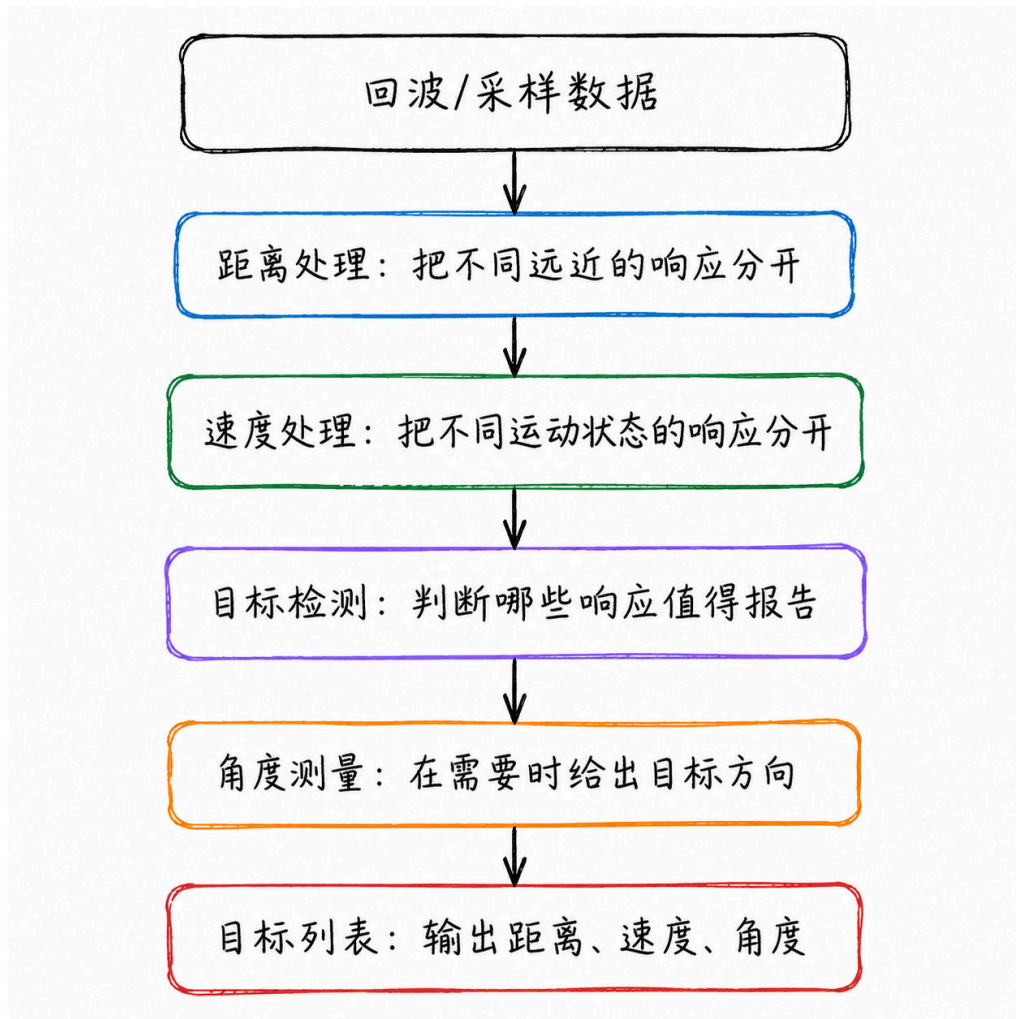


图 1.2 雷达信号处理链路

1.1. 1.1 电磁波与回波探测

人判断周围环境，常靠光和声音。眼睛接收外界反射来的光，耳朵接收传来的声音。可黑夜里光不够，云雾里看不清，声音也会受距离和环境影响。雷达和这些感知方式有相似之处，只是多做了一步，它先发出电磁波，再接收目标反射回来的回波。

回声能帮助理解雷达测距。站在山前喊一声，过一会儿听到回声，说明声音先传到山体，再反射回耳朵。声音传播需要时间，回声来得越晚，声音走过的路程越长，山通常也越远。

雷达测距用的是同一个物理事实，信号传播需要时间，往返时间反映距离。只不过雷达把声波换成了传播速度更快的电磁波，把“喊一声”换成“发射一个脉冲”，把耳朵换成了接收机。

雷达用的是电磁波，不是声波。声波在空气中速度约 340 m/s ，探测 10 km 外的目标，一来一回接近一分钟，而电磁波速度接近光速，同样距离

往返只要几十微秒。它还不像声波那样依赖空气，在高空、太空中照样传播，选对频段，黑夜和云雾也不影响工作，这是可见光做不到的。

不过，雷达和生活中的回声有差异。电磁波传播得极快，往返时间往往非常短，目标反射回来的能量通常很弱，真实场景里还会混着地面、海面、雨滴、建筑物以及其他目标的响应。接收机拿到的是一段需要继续处理的电信号，不能像回声那样听出远近。

1.2. 1.2 回波中的距离、速度与方向信息

1.2.1. 1.2.1 距离测量

回声例子里已经有测距的影子：喊声传到山体，再反射回耳朵。声音往返用的时间越长，山通常越远。如果把声速记为 v_s ，往返时间记为 t ，距离就是

$$R = \frac{v_s t}{2}$$

分母中的 2 来自往返路程：声音走了“去山体”和“回耳朵”两段路。雷达测距把声波换成电磁波，把传播速度换成光速 c ，于是写成

$$R = \frac{ct}{2}$$

R 是目标距离， t 是从发射到接收回波的往返时间。回波到得越晚，目标通常越远。雷达测距最初的物理出发点，就是这个时间延迟。

1.2.2. 1.2.2 速度测量

除了距离，回波里还带着目标运动的信息。救护车从身边驶过时，声音音调会发生变化，这是多普勒现象。把手放在嘴前快速前后晃动，发出的声音也会有轻微的音调变化，手动得越明显，这种变化越容易察觉。雷达里也有类似现象，目标沿雷达视线方向靠近或远离时，回波频率会相对发射频率产生轻微偏移。

目标靠近时，回波的波形被“压紧”了一点；目标远离时，回波的波形被“拉开”了一点。这个频率偏移量叫做多普勒频移 f_d 。对单站雷达，径向速度和多普勒频移之间常写成

$$v = \frac{\lambda f_d}{2}$$

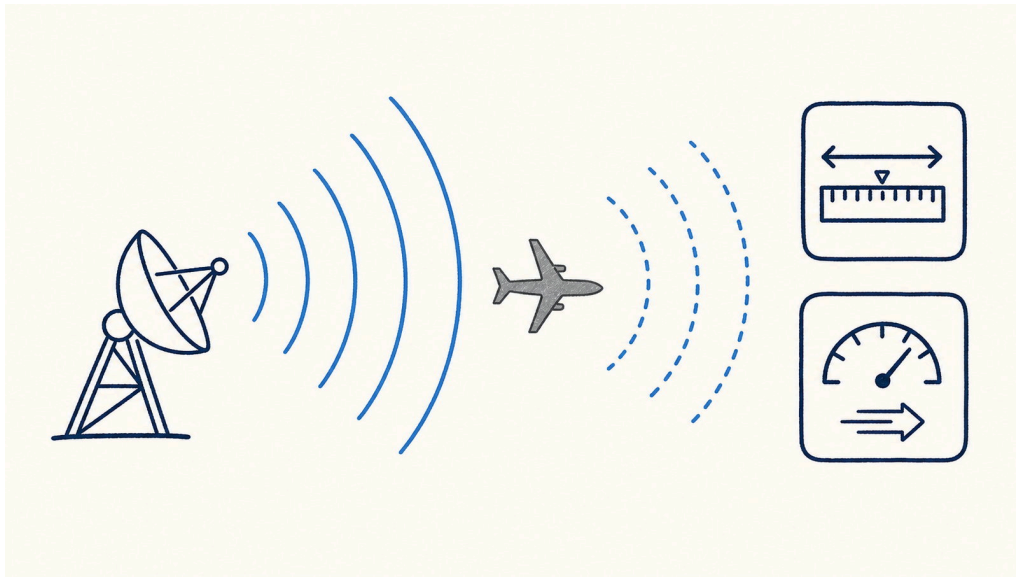


图 1.3 从回波到距离和速度

其中 v 是目标沿雷达视线方向的速度， λ 是发射电磁波的波长， f_d 是回波相对发射信号的频率偏移。稳定测出这个频率偏移，就能反推出目标沿视线方向的速度。

时间延迟对应距离，频率偏移对应目标靠近或远离的速度信息。雷达处理链会反复围绕这两类线索做计算。

图 1.3 把这两类信息放在同一张图里。左边是发射和接收，右边对应两类最早要从回波里提取的信息：往返时间差对应距离，回波频率变化对应速度。在实际数据中，这些量要经过滤波、频谱分析和检测等处理才能稳定得到。

雷达还常常需要知道目标来自哪个方向。只知道“目标在 100 m 外”还不够，工程上还要知道它在正前方、左前方，还是右侧。方向信息不只靠一个回波到达时间就能得到，往往还要依赖天线指向和波束扫描。方向同样是雷达结果的一部分。

1.3. 1.3 雷达的起源

雷达的出现，最早面对的是这个问题：在黑夜、浓雾、云层或视线之外，怎样尽早发现远处的船只和飞机。眼睛依赖光照和能见度，瞭望员看不到地平线以外的目标，声音探测又受距离和环境限制。无线电波能在较远距离传播，也能在目标上产生反射，这使“发出去，再等回波”成为一种可工程化的探测办法。

图 1.4 说明雷达起源时面对的困难：目标可能在黑夜、云雾或视线之外，但电磁波仍然可以发出去，并从目标上形成回波。



图 1.4 看不见时，雷达把问题换成等回波

20 世纪初，已经有人尝试利用无线电反射来发现金属目标。早期装置主要证明了一件事，远处有大型金属物体时，接收端可以看到回波变化。它还不是今天意义上完整的雷达系统，通常也不能像现代雷达那样稳定给出距离、速度和方向，但它把问题打开了，目标不必发光，也不必主动发信号，只要能反射电磁波，就可能被发现。

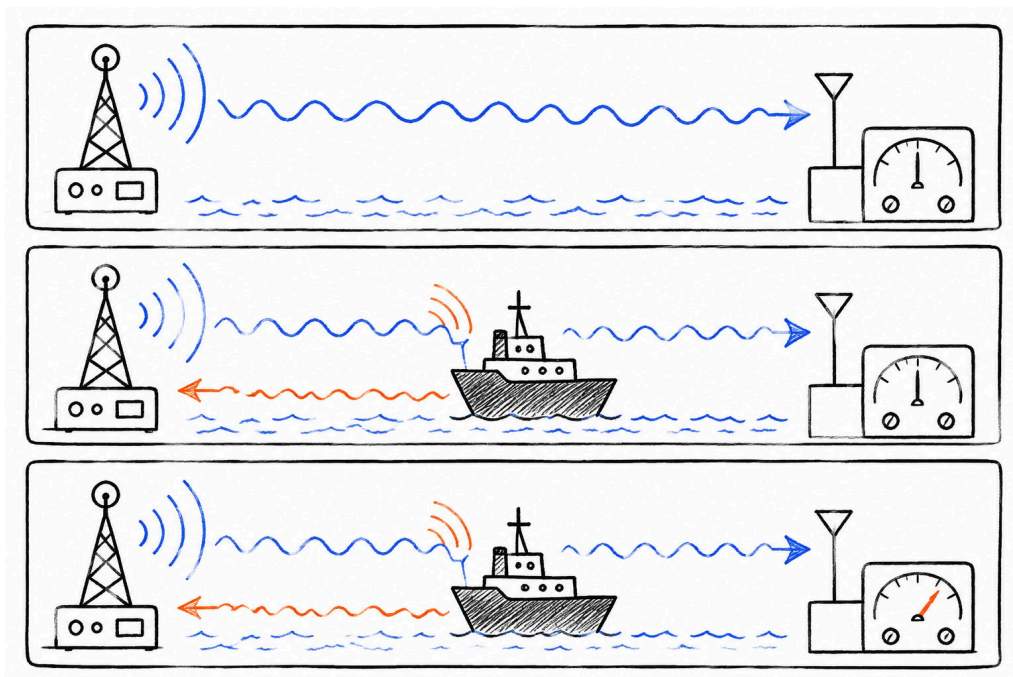


图 1.5 早期无线电回波实验的基本想法

图 1.5 把早期无线电回波实验画成三步：先发出无线电波，目标反射一部分能量，接收端出现变化。这个阶段要确认的就是目标能不能被回波看见。

到 20 世纪 30 年代，飞机速度越来越快，单靠目视、听音和地面观察已经来不及。雷达的价值也变得清楚，它可以提前发现远处目标，并把“发现目标”和“估计距离”连在一起。RADAR 这个名字里的 Detection 和 Ranging，正好保留了这个早期任务，先发现，再测距。

1.4. 1.4 雷达的发展与应用扩展

战争时期的雷达很快从单个实验装置变成系统工程。发射机、接收机、天线、显示器、操作员和指挥系统要配合起来，才能把一个微弱回波变成可用情报。雷达先把回波收进来，再把它整理成距离、速度、方向和目标判断。

图 1.6 展示的是系统化之后的雷达：天线、发射机、接收机、显示器、操作员和指挥图共同工作，弱回波才会变成可用信息。

战后，雷达走出防空预警，进入更多场景。机场用它维持空中交通秩序，船舶用在夜间和雾中导航，气象系统用它观察降雨和风暴，交通测速雷达用它判断车辆速度，汽车毫米波雷达用它感知前车和障碍物。场景变了，动作仍然相似：发射电磁波，接收回波，从回波里提取信息。

图 1.7 把几类应用放在一起。空管、航海、气象和交通场景不同，但都围绕同一个动作展开：发射电磁波，接收回波，再整理成可用信息。

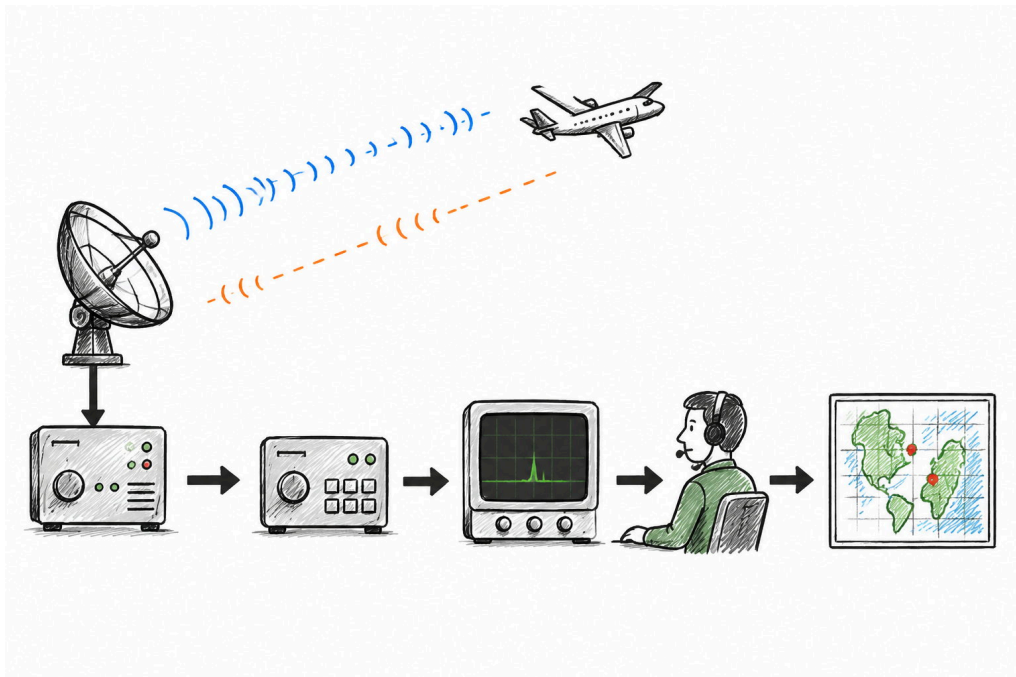


图 1.6 雷达从单个装置发展成系统

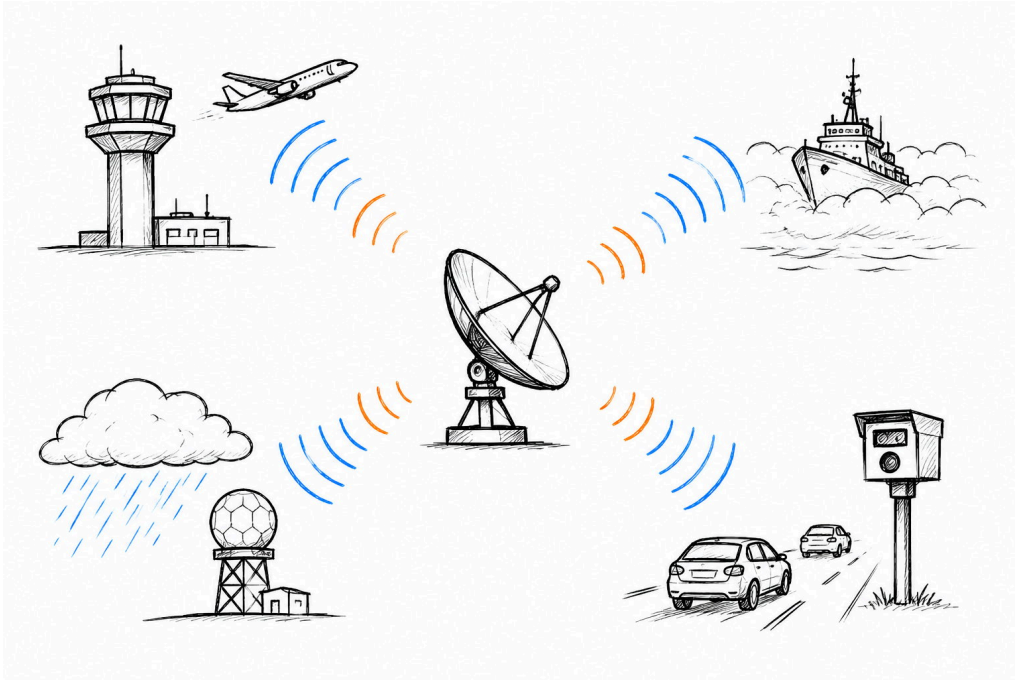


图 1.7 雷达应用场景的扩展

雷达越发展，回波也越来越复杂。带宽做大、波长做短以后，雷达能分辨出更细的结构；天线和阵列技术成熟以后，能判断的方向也更准。再加上数字电路和算力的提升，原来做不动的处理，现在都可以放到数据里完成。雷达要做的事，也从早年“看见一个回波”，变成把成堆的回波整理成图像、轨迹、检测结果，乃至控制决策。

1.5. 1.5 为什么雷达离不开信号处理

在理想情况下，测量回波的延迟和频率，就能得到距离与速度。实际情况没有这么干净。

接收机拿到的通常是一段原始电信号，而不是已经写着“目标在 6 km、速度 30 m/s”的结果。目标远，回波能量很弱。场景里有多目标时，不同目标的回波会叠在一起。地面、海面、建筑物、雨滴等也会反射电磁波，它们不一定是我们想报告的目标，却会出现在接收数据里。单看原始波形，很多时候只能看到一串起伏，很难指出哪一段对应哪个目标。

因此，雷达系统不能停在“收回波”这一步。它还要把原始回波一步一步整理成可以解释的结果：先沿时间方向区分不同延迟，从而把不同距离上的目标分开；再沿脉冲序列分析频率或相位变化，从而把不同速度上的目标分开；最后结合阈值判决，从噪声和杂波里挑出真正值得报告的目标响应。需要方向信息时，还要进一步利用天线指向和波束响应。

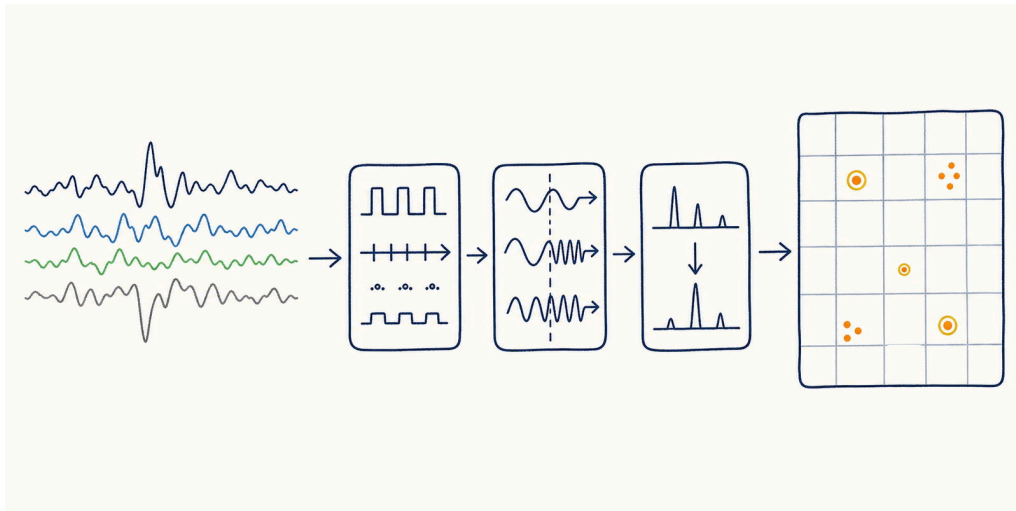


图 1.8 为什么雷达离不开信号处理

图 1.8 展示的就是这个转变。左侧的原始回波混着目标、杂波和噪声，中间经过距离处理、速度处理和检测，右侧才变成可以解释的图和目标结果。信号处理要做的事，就是把“接收到的电信号”整理成“可以解释的目标信息”。

回波中的距离、速度、检测和方向信息，都要从原始数据里提取。下表列出这些线索在本书中的位置。

回波中的线索	回答的问题	本书中的位置
回波到达时间	目标有多远	第 4 章 距离测量
回波频率或相位变化	目标是否靠近或远离	第 5 章 速度测量
回波强弱与背景差异	这个响应能不能算目标	第 6 章 目标检测
天线方向或波束响应	目标来自哪个方向	第 7 章 角度测量

1.6. 1.6 本书的处理链路

时域、频域、采样、匹配滤波、多普勒、CFAR、距离-速度图这些名字看着零散，其实都在同一条处理链上。回波进来以后，先量出距离和速度，再判断哪些响应算目标，需要的时候才补上方向。

第 2 章先介绍信号基础，因为回波首先是一段信号。第 3 章说明雷达到底发什么、收什么，以及接收数据怎样组织。第 4 章在回波延迟上做距离测量，第 5 章在一串脉冲的变化中做速度测量，第 6 章讨论检测，第 7 章加入方向，第 8 章把这些步骤接成一条 MATLAB 处理流程。

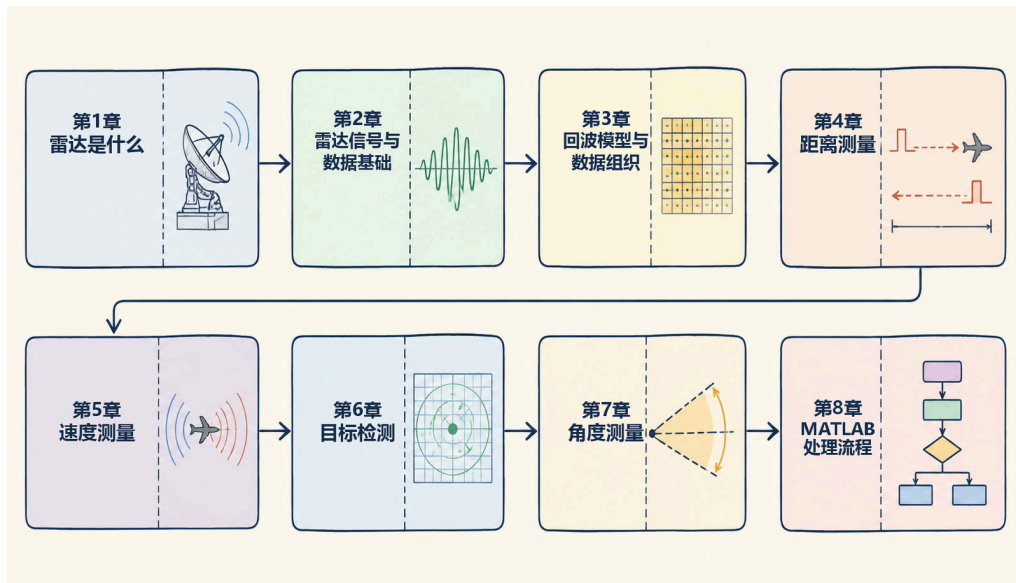


图 1.9 全书章节安排与依赖关系

图 1.9 是按章节整理出的路线图。路线图从信号和雷达回波开始，再进入距离、速度、检测和角度处理，最后接到完整程序。本书正文以脉冲雷达为主线：发出一个或一串脉冲，接收回波，再从回波中整理出目标信息。

现实中还有其他雷达体制和更复杂的处理方法，这里先不展开。它们通常是在改变发射方式、数据组织方式，或是在加强检测、测角和成像能力。

接下来先从一个问题开始：什么叫信号？